

Inteligência Artificial no SQL Server 2025

Construa Buscas Inteligentes Vetores, Embeddings e RAG

Por Landry Duailibe

MCT | DP-300 | DP-800 | MCSE | MCSA | MCDBA





Por que IA + SQL Server? 🤔

90%

dos dados corporativos estão
em bancos relacionais

78 mi

novos empregos gerados pela IA
ate 2030 World Economic Forum

SQL Server 2025

Tipo de dado nativo com vetores,
embeddings e OpenAI

- O que mudou para o DBA?

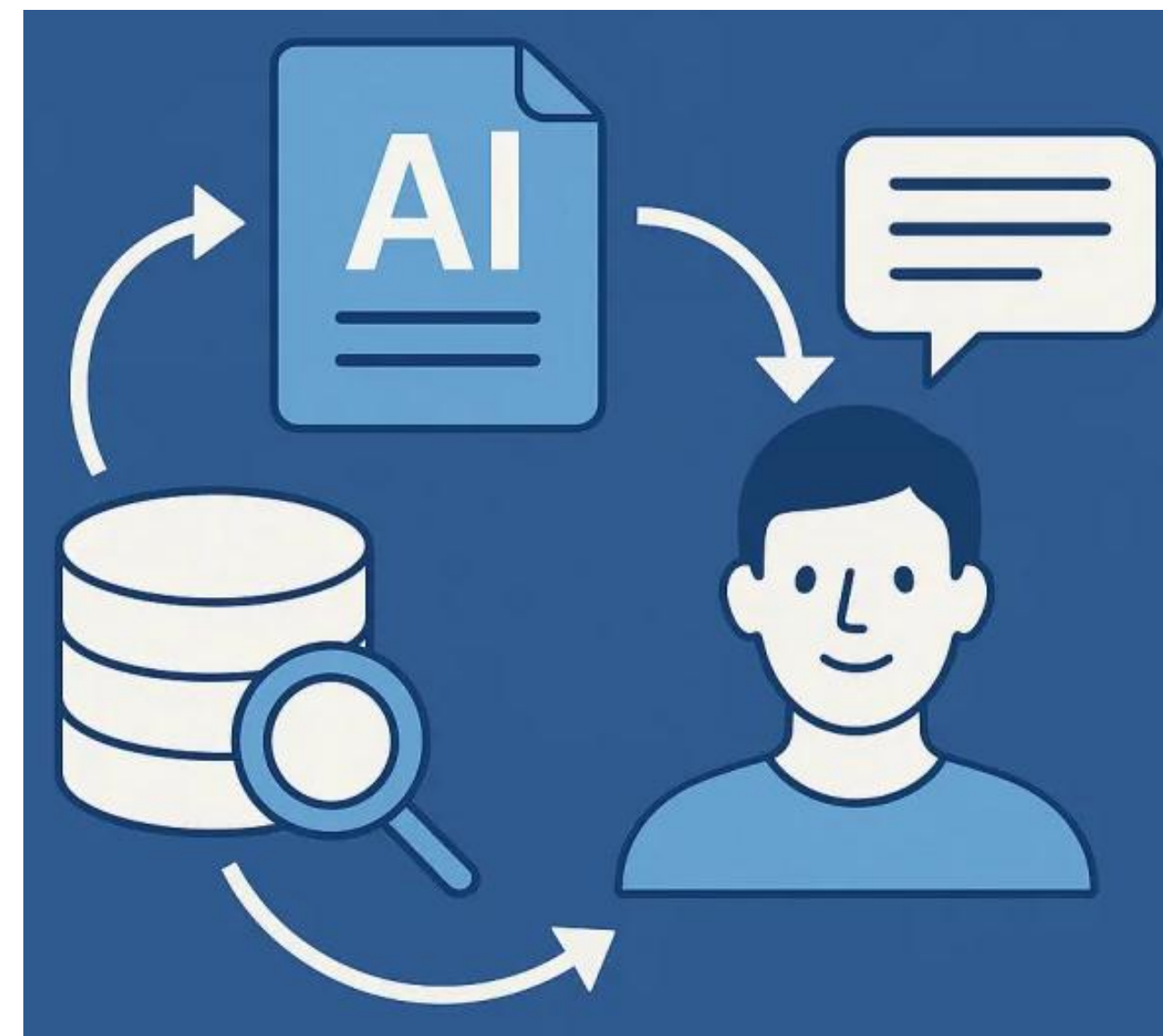
- ✓ Antes: armazenar e recuperar dados.
- ✓ Agora: o banco responde, busca por significado.
- ✓ Vector Search, Embeddings e RAG dentro do SQL Server.
- ✓ Quem domina SQL + IA sai na frente.
- ✓ A **Certificação DP-800** valida isso.

**Você não precisa
aprender uma nova
Plataforma, basta
evoluir o T-SQL
que você já sabe!**

O que é RAG?

Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Técnica que permite enriquecer as respostas de um modelo de IA utilizando informações externas, como documentos, bancos de dados ou bases de conhecimento da empresa.



Fine-Tuning x RAG

Como adicionar conhecimento a uma LLM?



- ✗ Processo demorado
- ✗ Alto custo
- ✗ Difícil manter atualizado



- ✓ Atualização rápida
- ✓ Sem novo treinamento
- ✓ Dados sempre atualizados



Rápido, simples e eficiente

1ª FASE – PREPARAÇÃO DOS DADOS

Executado apenas quando os documentos são adicionados ou atualizados.



Documentos da Empresa



Chunking

Divisão dos documentos em partes menores (chunks)



Gerar Embeddings

Transforma cada chunk em um vetor numérico



Base Vetorial

Armazena os vetores para busca semântica

2ª FASE – CONSULTA (RAG)

Executado a cada pergunta do usuário.



Pergunta do Usuário



Gerar Embedding

Transforma a pergunta em um vetor



Busca Vetorial

Compara o vetor da pergunta com a base vetorial



Chunks Relevantes

Retorna os chunks mais semelhantes



LLM

Recebe os chunks como contexto e gera a resposta



Resposta

Resposta final para o usuário



MVP CONF

2026

CENÁRIO A

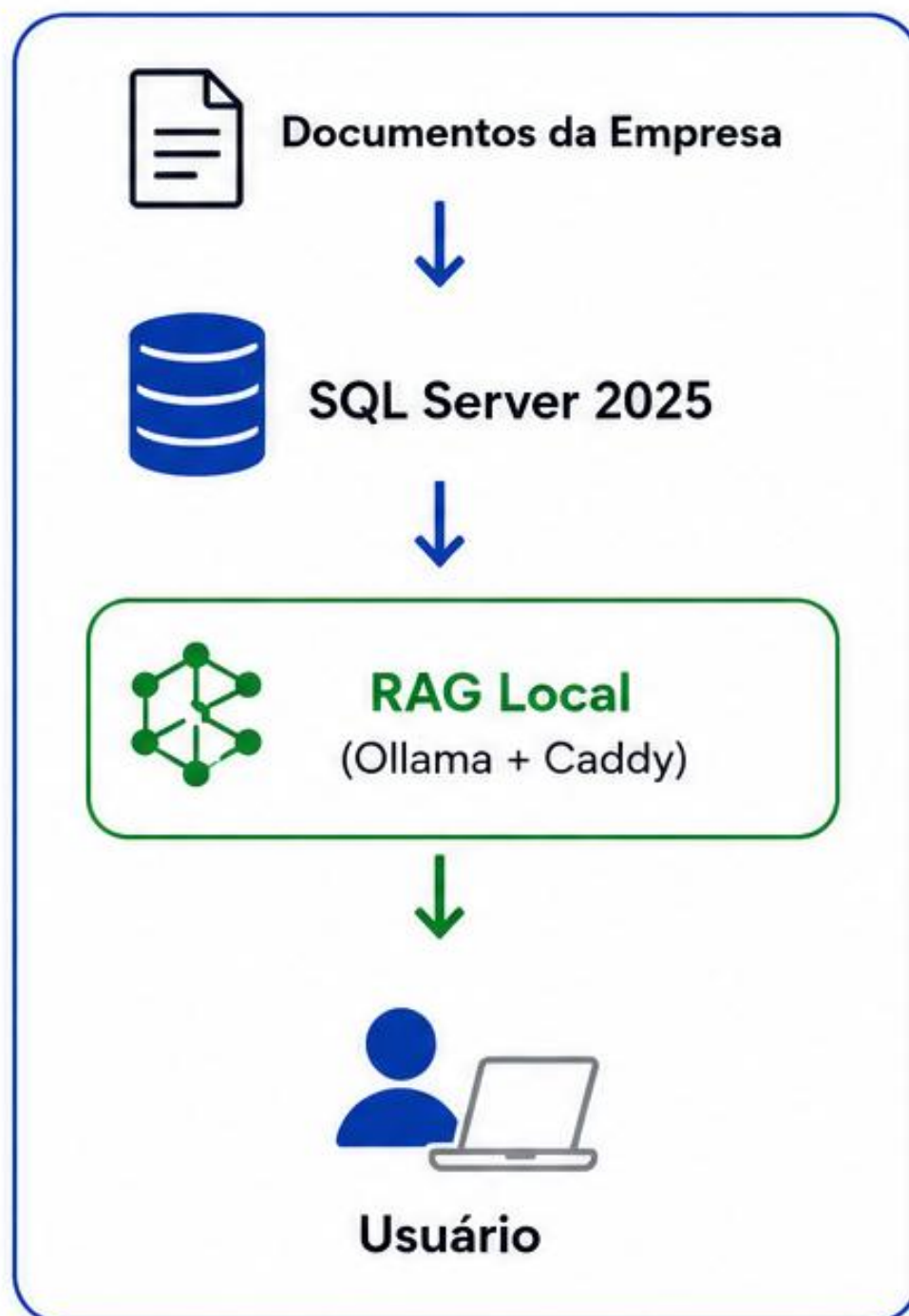
Modelo Local com RAG

Os dados permanecem na empresa.



Dados seguros
e sob controle
da empresa

- ✓ Dados não saem da empresa
- ✓ Maior controle
- ✓ Facilita requisitos de conformidade
- ✓ Ideal para informações sensíveis



CENÁRIO B

Modelo em Nuvem com RAG

Os dados são enviados ao provedor do serviço.



Documentos da Empresa



SQL Server 2025



Usuário



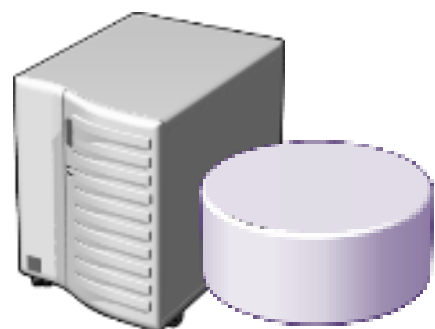
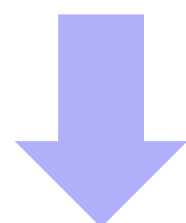
Exige atenção
e análise
cuidadosa

- Dados são enviados ao provedor
- Depende das políticas do serviço
- Exige análise jurídica e contratual
- Avaliar o tipo de dado enviado

O que é Similaridade Semântica?

VOCÊ PESQUISA

Como fazer backup
no SQL Server?

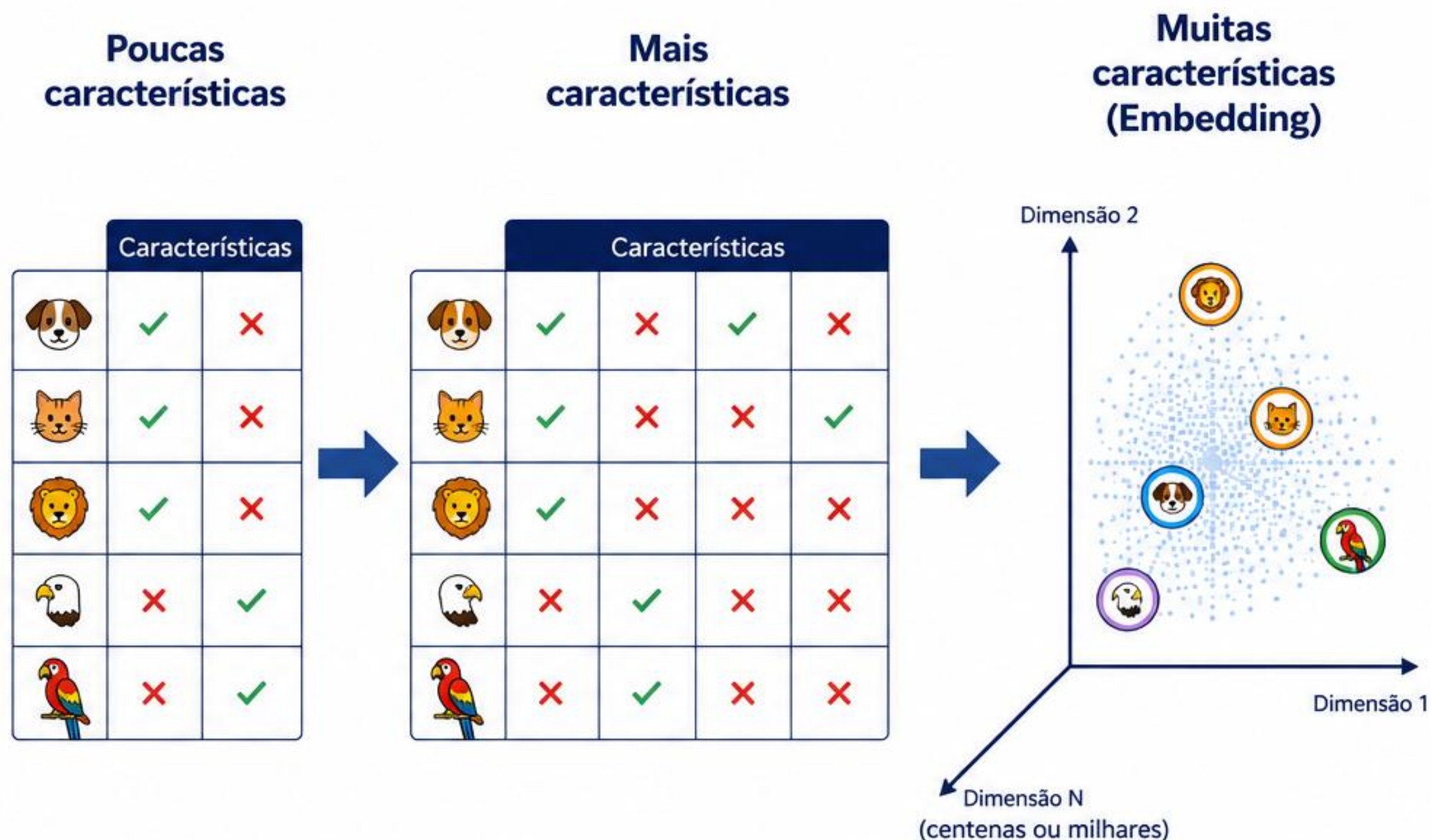


- **Como criar uma cópia de segurança do banco?**
- **Como proteger meus dados antes de uma manutenção?**

O Modelo precisa descobrir quando duas frases possuem o mesmo significado.
Isso é Similaridade Semântica.

Como os Modelos de IA Representam o Significado

- Os modelos aprendem essas características automaticamente durante o treinamento.
- Um Modelo de IA moderno pode representar um texto utilizando centenas ou milhares de características.



O que são Vetores?

O computador precisa guardar essa tabela inteira? Não...
Cada linha pode ser transformada em uma sequência de números.

Animal	É mamífero?	É ave?	Late?	Mia?	Tem penas?	Tem asas?	Vive em casa?	Voa?
 Cachorro	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
 Gato	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
 Leão	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
 Águia	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓
 Papagaio	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

O que são Vetores?



Cachorro

Característica	Valor
Mamífero	1
Ave	0
Late	1
Mia	0
Tem penas	0
Tem asas	0
Vive em casa	1
Voa	0

Existe uma forma mais simples de armazenar isso?



Vetor do Cachorro

[1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

⋮

Esse conjunto ordenado de números recebe o nome de **vetor**.

O que são Vetores?

Cada animal é representado por um vetor de 8 dimensões.



Cachorro



[1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]



Gato



[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]



Leão



[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]



Águia



[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]



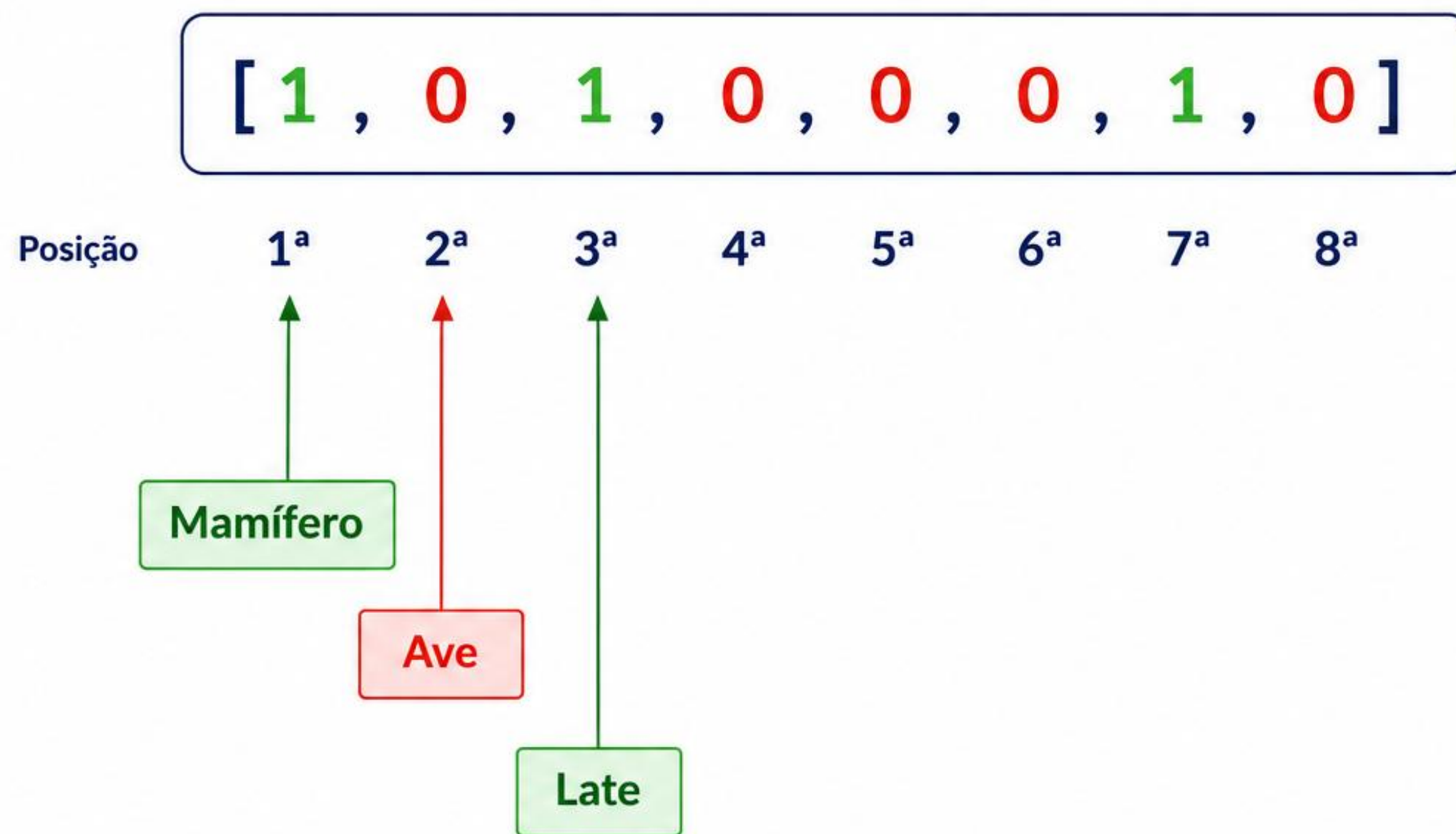
Papagaio



[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

O que são Vetores?

Em um vetor, cada posição (ou dimensão) representa uma característica.



Legenda das posições (dimensões)		
1 ^a		Mamífero
2 ^a		Ave
3 ^a		Late
4 ^a		Mia
5 ^a		Tem penas
6 ^a		Tem asas
7 ^a		Vive em casa
8 ^a		Voa

Vetor com
8 Dimensões

Hands On: Tipo Vector no SQL Server



1ª FASE – PREPARAÇÃO DOS DADOS

Executado apenas quando os documentos são adicionados ou atualizados.



Documentos da Empresa



Chunking

Divisão dos documentos em partes menores (chunks)



Gerar Embeddings

Transforma cada chunk em um vetor numérico



Base Vetorial

Armazena os vetores para busca semântica

2ª FASE – CONSULTA (RAG)

Executado a cada pergunta do usuário.



Pergunta do Usuário



Gerar Embedding

Transforma a pergunta em um vetor



Busca Vetorial

Compara o vetor da pergunta com a base vetorial



Chunks Relevantes

Retorna os chunks mais semelhantes



LLM

Recebe os chunks como contexto e gera a resposta



Resposta

Resposta final para o usuário



MVP CONF

2026

O que é Chunking?

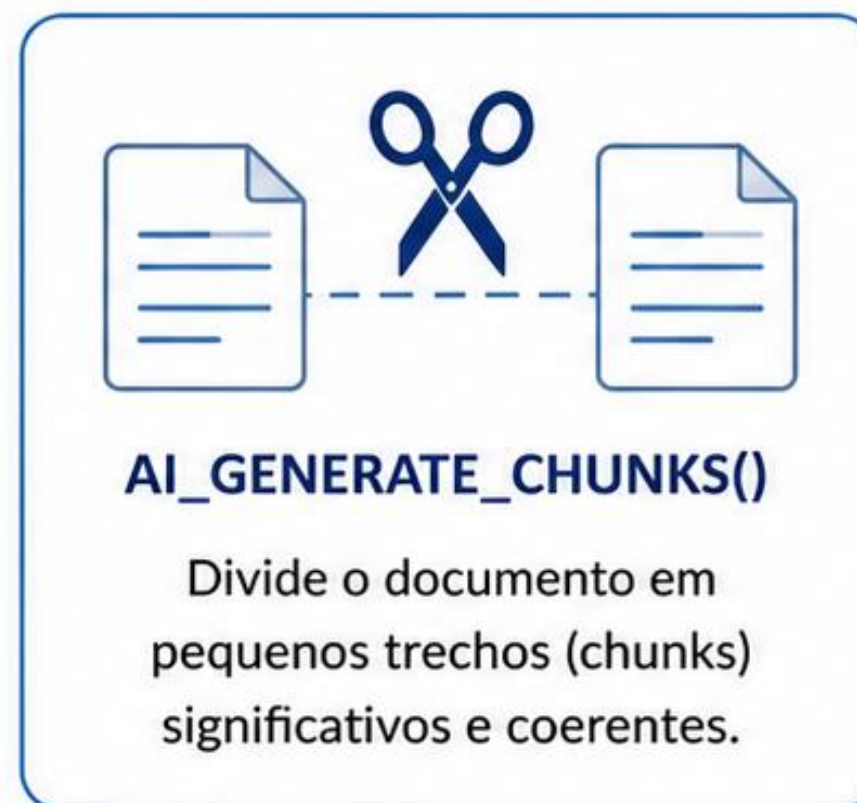
DOCUMENTO ORIGINAL



Texto longo com
vários assuntos.



DIVISÃO AUTOMÁTICA EM CHUNKS



CHUNKS GERADOS

1**Chunk 1**

Introdução ao SQL Server
e seus conceitos principais.

2**Chunk 2**

Backup: tipos, métodos
e boas práticas.

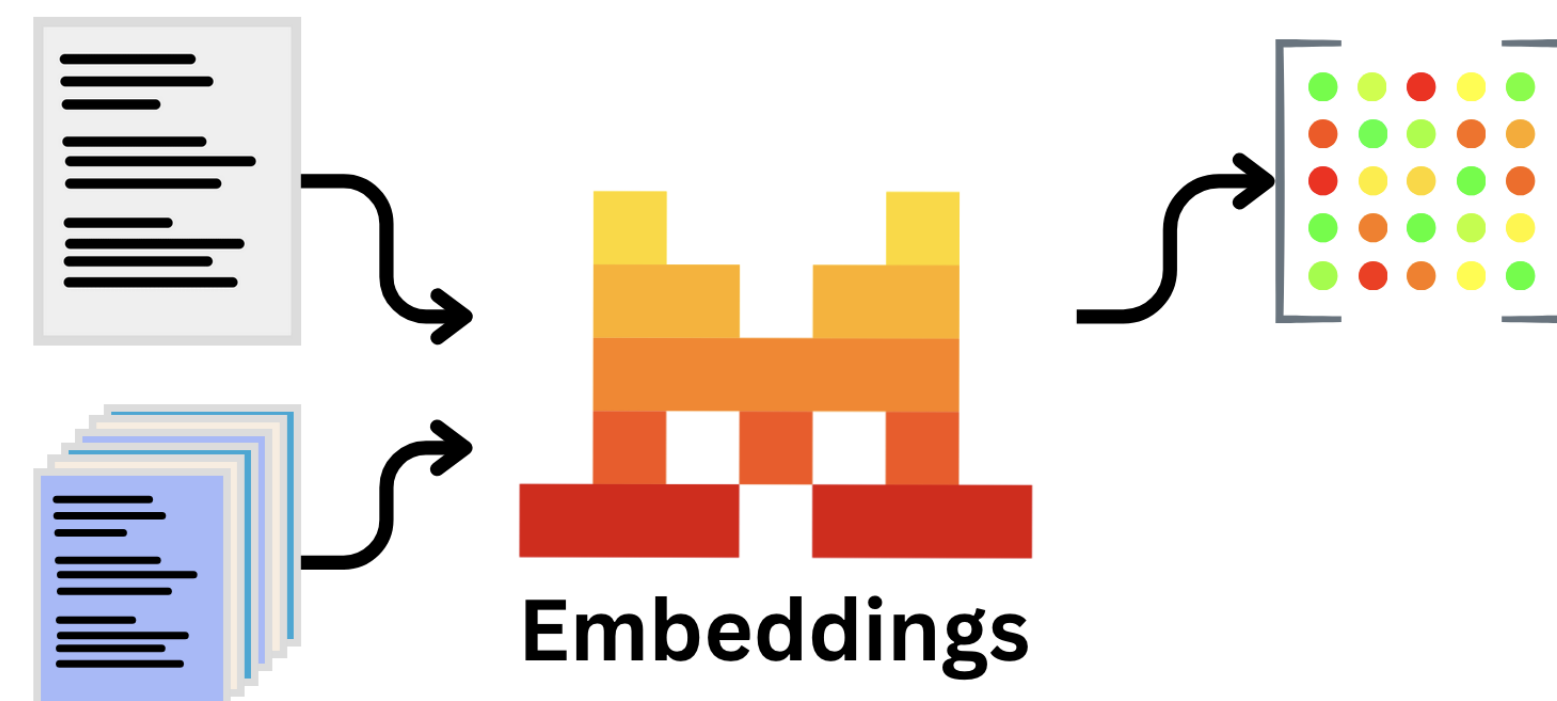
3**Chunk 3**

Restore: recuperação
de bancos de dados.

Cada chunk representa um trecho menor
e focado em um único tema.

O que são Embeddings?

- **Embedding** é um vetor gerado automaticamente por um Modelo de IA para representar o significado de um texto.
- O SQL Server não gera **Embeddings**, quem gera é um modelo de IA, ele apenas armazena.



1ª FASE – PREPARAÇÃO DOS DADOS

Executado apenas quando os documentos são adicionados ou atualizados.



Documentos da Empresa



Chunking

Divisão dos documentos em partes menores (chunks)



Gerar Embeddings

Transforma cada chunk em um vetor numérico



Base Vetorial

Armazena os vetores para busca semântica

2ª FASE – CONSULTA (RAG)

Executado a cada pergunta do usuário.



Pergunta do Usuário



Gerar Embedding

Transforma a pergunta em um vetor



Busca Vetorial

Compara o vetor da pergunta com a base vetorial



Chunks Relevantes

Retorna os chunks mais semelhantes



LLM

Recebe os chunks como contexto e gera a resposta



Resposta

Resposta final para o usuário



MVP CONF

2026

O que é Busca Vetorial?

- A Busca Vetorial permite encontrar conteúdos com significado semelhante, mesmo quando as palavras utilizadas são diferentes.
- Ela funciona comparando o vetor da pesquisa com os vetores armazenados no banco de dados e retornando os resultados mais próximos.
- **Busca Vetorial Exata:**
 - ✓ ENN (Exact Nearest Neighbor)
- **Busca Vetorial Aproximada:**
 - ✓ ANN (Approximate Nearest Neighbor)



Hands On: RAG Completo



Microsoft Certified: SQL AI Developer Associate

- **DP-800: Developing AI-Enabled Database Solutions**
- **Custo U\$99**
- **Pontuação para aprovação: 700**
- **Duração: Aproximadamente 120 minutos**
- **Assuntos cobrados no exame:**
 - ✓ Design e Desenvolvimento de Soluções de BD (35–40%)
 - ✓ Segurança, Otimização e Deploy (35–40%)
 - ✓ Implementação de Capacidades de IA (25–30%)



Contatos

You  *Canal SQL Server Expert*



@sqlserver.expert



LandryDuailibe

Material

Escaneie e acesse os scripts

